**Arquitectura Funcional del Proyecto: Protocolo Incremental EC3[cite: 13]**

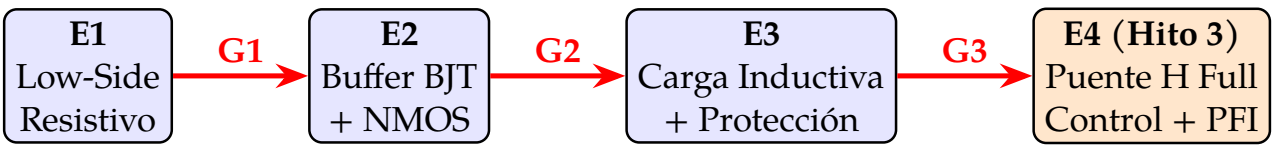
Este documento mapea el flujo rígido del proyecto experimental. Se basa en ciclos de 8 pasos (P1 a P8) y 4 Puertas de Habilitación (G1 a G4). **No se permite saltar de una etapa a otra sin evidencia firmada[cite: 13].**

## 1. Ciclo Invariable de una Hipótesis (P1 a P8)[cite: 13]

Toda modificación o nueva etapa debe recorrer este ciclo antes de la medición física[cite: 13].

| Fase | Actividad | Evidencia |
|---|---|---|
| **P1** | **Hipótesis:** Definir variable a cambiar y dirección del efecto esperado (Ej. Si $R_G \uparrow$ entonces...)[cite: 13]. | Hipótesis escrita falsable[cite: 13]. |
| **P2** | **Cálculo Analítico:** Relación física y límites[cite: 13]. | Memoria con consistencia dimensional[cite: 13]. |
| **P3** | **Simulación LTspice:** Ejecutar caso documentado[cite: 13]. | Esquemático real, trazas, .logs[cite: 13]. |
| **P4** | **Revisión Pre-Montaje (Safety):** Datasheets, límites de instrumentos y tierras del osciloscopio[cite: 13]. | **Checklist autorizado (¡Crítico!)**[cite: 13] |
| **P5** | **Montaje Físico:** Inspección visual/eléctrica en FRIO. Energización controlada solo bajo autorización[cite: 13]. | Registro de inspección, sin condiciones de bloqueo[cite: 13]. |
| **P6** | **Medición Experimental:** Osciloscopio y Termocuplas[cite: 13]. | Registros de $V_{GS}, V_{DS}, I_D$ acotados[cite: 13]. |
| **P7** | **Comparación:** Teoría vs Simulación vs Realidad[cite: 13]. | Tabla de discrepancias y causas[cite: 13]. |
| **P8** | **Corrección:** Ajustar modelo LTspice o Hardware[cite: 13]. | Nueva iteración si cambia hardware[cite: 13]. |

## 2. Las 4 Etapas Arquitectónicas y Puertas de Aprobación (G1-G4)[cite: 13]




- **Puerta G1:** Para saltar a E2, se requiere $I_{cont}$, térmica y tierra auditadas. Medición validada de conmutación[cite: 13].
- **Puerta G2:** Cálculo de Sourcing/Sinking BJT justificado por Datasheet, límites de $V_{CE(sat)}$ e $I_B$ validados[cite: 13].
- **Puerta G3:** Modelo $E_L = \frac{1}{2}LI^2$. Diodo Flyback y SOA validados. **Prohibido** quitar diodo en caliente[cite: 13].
- **Puerta G4 (Hito 3):** Driver High-Side resuelto, *Dead Time* verificado anti *Shoot-through*. Análisis Python[cite: 13].

**Reglas de Parada Oficial (Stop Rules)[cite: 13]**

**NO ENERGIZAR y DETENER TRABAJO si hay:** Polaridad incierta, tierras de osciloscopio referenciadas peligrosamente, olor a quemado, límite de fuente desconocido, o componente sin datasheet. Detener el *debugging* si amenaza el tiempo protegido para la Teoría EC4 o Exámenes Individuales[cite: 13].